

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ

***Tên dự án: Nghiên cứu trợ lý so sánh văn bản pháp lý chạy cục bộ dùng RAG
+ Local LLM***

Tuần 10: Xây dựng bộ dữ liệu và baseline,
chạy đánh giá vòng 1 và báo cáo bộ dữ liệu

Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Tất Thắng

Họ tên các thành viên	Mã sinh viên
Đặng Văn Thắng	B23DCCE086
Trần Lê Nam Khánh	B23DCCE053
Lưu Khánh Toàn	B23DCVT418
Ngô Phạm Duy Anh	B23DCCN030

HÀ NỘI - 2026

1. Tổng quan tuần 10

1.1. Mục tiêu

- Tuần 10 tập trung vào hai nhiệm vụ song song: (1) xây dựng bộ dữ liệu kiểm thử chính thức với ground truth thủ công, và (2) chạy đánh giá vòng 1 để có sơ đồ baseline của hệ thống trước khi cải thiện ở tuần 11

Thứ tự	Nhiệm vụ	Trạng thái	Kết quả
1	Xây dựng 15 cặp tài liệu DOCX có thay đổi có kiểm soát	Hoàn thành	pair_01, pair_02, pair_03,...,pair_15
2	Tạo ground truth cho mỗi cặp	Hoàn thành	21 ChangeItem thủ công
3	Chạy hệ thống trên 15 cặp file và thu thập kết quả	Hoàn thành	15 file compare .json
4	Tính Precision / Recall / F1 vòng 1	Hoàn thành	F1 = 0.61 (baseline)
5	Phân tích lỗi và đề xuất hướng cải thiện	Hoàn thành	X vấn đề và hướng giải quyết ở tuần 11

1.2. Vị trí trong kế hoạch dự án

- Trong tiến trình thực hiện dự án, giai đoạn hiện tại (Tuần 10) được xác định là mốc thời gian bản lề quan trọng, đánh dấu bước chuyển giao chiến lược từ giai đoạn phát triển hệ thống sang giai đoạn kiểm thử định lượng. Cụ thể:

- + **Chuyển đổi giai đoạn:** Sau khi hoàn thiện khung kỹ thuật cho mô hình RAG, dự án bắt đầu tập trung vào việc đánh giá hiệu suất thực tế. Mục tiêu trọng tâm là kiểm soát khả năng truy xuất và xác định chính xác các phân đoạn văn bản đã qua chỉnh sửa thông qua các chỉ số định lượng cụ thể.
- + **Tính kế thừa của dữ liệu:** Bộ dữ liệu kiểm thử được xây dựng trong giai đoạn này không chỉ phục vụ mục đích đánh giá tức thời mà còn đóng vai trò là **baseline**.
 - **Tại Tuần 11:** Bộ dữ liệu sẽ được tái sử dụng để đánh giá hiệu quả sau khi hệ thống được tinh chỉnh hoặc tối ưu hóa các tham số truy xuất.
 - **Tại Tuần 12:** Đây sẽ là căn cứ thực nghiệm cuối cùng để tổng hợp số liệu, phân tích kết quả và hoàn thiện báo cáo tổng kết cuối kỳ.

- Việc xác lập rõ ràng vị trí này giúp đảm bảo tính nhất quán trong quy trình thử nghiệm, cho phép nhóm theo dõi sát sao sự cải thiện của mô hình qua từng vòng lặp phát triển.

2. Bộ dữ liệu kiểm thử

2.1. Nguyên tắc thiết kế

- Để đảm bảo mô hình RAG có khả năng truy xuất và đối soát chính xác, bộ dữ liệu kiểm thử được xây dựng dựa trên các nguyên tắc thực nghiệm chặt chẽ, mô phỏng sát sao các kịch bản chỉnh sửa văn bản trong đời thực.

- + **Tính kiểm chứng trực quan :** Mọi biến đổi, chỉnh sửa trong văn bản đều được thiết kế để có thể đối chiếu và kiểm chứng trực tiếp bằng mắt thường. Điều này thiết lập một ground truth rõ ràng, giúp việc đánh giá độ chính xác của mô hình và khả năng tìm kiếm trở nên khách quan và minh bạch.

- + **Tính thực tiễn và đặc thù ngôn ngữ :** Dữ liệu tập trung hoàn toàn vào ngữ cảnh hợp đồng, văn bản pháp luật. Việc lựa chọn này giúp mô hình đối mặt với các đặc thù về cấu trúc pháp lý, thuật ngữ hành chính và các cách diễn đạt đa nghĩa trong tiếng Việt. Các trường hợp thay đổi được xây dựng dựa trên những tình huống phát sinh thực tế như: điều chỉnh giá thuê, thay đổi điều khoản bồi thường, hoặc gia hạn thời gian hợp đồng.
- + **Phân cấp độ phức tạp :** Nhằm đánh giá giới hạn và khả năng nhận diện ngữ nghĩa của mô hình, bộ dữ liệu được chia thành 3 mức độ:

Mức độ	Tên	Mô tả
Dễ	Số liệu rõ ràng	Thay đổi con số, ngày tháng, tiền tệ - dễ phát hiện bằng so sánh trực tiếp
Trung bình	Diễn đạt lại	Thay đổi chủ thể, cấu trúc câu, điều kiện ràng buộc - cần phân tích ngữ nghĩa
Khó	Xoá/thêm điều khoản	Thêm điều khoản mới hoàn toàn hoặc xóa câu chữ - model phải phân loại THEM/XOA đúng

2.2. Cấu trúc bộ dữ liệu

- Để phục vụ cho việc đánh giá hiệu năng của hệ thống RAG trong nhiệm vụ đối soát, bộ dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc cặp với các thông số cụ thể như sau:

- **Quy mô tổng thể:** Bộ dữ liệu bao gồm 15 cặp tài liệu (pairs). Mỗi cặp đại diện cho một kịch bản biến đổi độc lập, cho phép kiểm tra khả năng phát hiện chỉnh sửa trên nhiều biến thể khác nhau.
- **Thành phần trong mỗi cặp:**

- **Văn bản gốc :** Là văn bản pháp lý chuẩn. Trong quy trình RAG, văn bản này sẽ được phân đoạn (chunking) và lưu trữ vào Vector Database để làm cơ sở truy xuất.
- **Văn bản biến đổi :** Là bản sao của hợp đồng gốc nhưng đã qua chỉnh sửa có chủ đích tại một hoặc nhiều vị trí. Đây chính là dữ liệu đầu vào để hệ thống RAG thực hiện nhiệm vụ so sánh và tìm ra các đoạn nội dung đã bị thay đổi so với bản gốc.

Cặp	Số lượng ChangeItem	Phân loại
pair_01	4	2 SUA so lieu + 1 SUA dieu kien + 1 SUA chu the
pair_02	8	4 SUA + 2 DOI_VI_TRI + 1 THEM + 1 XOA
pair_03	7	4 SUA so lieu + 3 XOA
pair_04	8	6 SUA + 2 THEM
pair_05	8	3 THEM + 3 SUA + 2 XOA
pair_06	11	6 XOA + 3 SUA + 2 THEM
pair_07	7	2 THEM + 3 SUA + 2 XOA
pair_08	8	5 XOA + 1 SUA + 2 THEM
pair_09	6	2 XOA + 3 SUA + 1 THEM

pair_10	9	5 SUA + 1 XOA + 1 THEM + 2 DOI_VI_TRI
Tổng	76 ChangeItem	36 SUA + 14 THEM + 22 XOA + 2 DOI_VI_TRI

2.3. Chi tiết pair-01

- pair_01 sử dụng 2 file Hop dong goc.docx và Hop dong ban sao.docx đã dùng trong quá trình thay đổi phát triển với 4 vấn đề:

Vị trí	Nội dung A (gốc)	Nội dung B (bản sao)
Điều 3	<i>thời hạn là 10 năm</i>	thời hạn là 100 năm
Điều 4	<i>không được dùng để thanh toán tiền thuế</i>	<i>không được sử dụng để trừ vào tiền thuế</i>
Điều 7	<i>Bàn giao diện tích thuê cho bên B</i>	Bên B được bàn giao
Điều 8	<i>dừng thời hạn đã thỏa thuận</i>	<i>không quá 5 ngày trong thỏa thuận</i>

Ground truth pair_01 (trich):

{

```

"pair_id": "pair_01",
"file_a": "Hợp đồng gốc.docx",
"file_b": "Hợp đồng bản sao.docx",
"changes": [
    { "change_type": "SUA", "vi_tri": "Điều 3" },
    { "change_type": "SUA", "vi_tri": "Điều 4" },
    { "change_type": "SUA", "vi_tri": "Điều 7" },
    { "change_type": "SUA", "vi_tri": "Điều 8" }
]
}

```

2.4. Chi tiết pair_02 — Hợp đồng dịch vụ

- pair_02 mô phỏng hợp đồng dịch vụ tư vấn với 8 thay đổi, bao gồm cả trường hợp THEM và XOA điều khoản hoàn toàn

Vị trí	Loại	Mô tả thay đổi
Điều 2 khoản 1	SUA	Phí dịch vụ tăng từ 50 -> 60 triệu/tháng
Điều 3 khoản 2	SUA	Thời hạn thanh toán: 30 ngày -> 15 ngày
Điều 5	THEM	Bổ sung điều khoản bảo mật dữ liệu
Điều 6	THEM	Bổ sung điều khoản phạt vi phạm tiến độ

		(0.05%/ngày)
Điều 7 khoản 3	XOA	Xóa điều khoản bất khả kháng liên quan đến dịch bệnh
Điều 8 khoản 1	XOA	Xóa quyền đơn phương chấm dứt khi bị vi phạm
Điều 9 khoản 2	SUA	Thay đổi cơ chế giải quyết tranh chấp
Điều 10	SUA	Điều khoản hiệu lực: thêm điều kiện phụ

Ground truth pair_02

```
{
  "pair_id": "pair_02",
  "file_a": "1-gốc.docx",
  "file_b": "1-sửa.docx",
  "changes": [
    { "change_type": "SUA", "vi_tri": "Điều 2 > Khoản 1" },
    { "change_type": "SUA", "vi_tri": "Điều 3 > Khoản 2" },
    { "change_type": "THEM", "vi_tri": "Điều 5" },
    { "change_type": "XOA", "vi_tri": "Điều 7 > Khoản 3" },
    { "change_type": "XOA", "vi_tri": "Điều 8 > Khoản 1" },
    { "change_type": "THEM", "vi_tri": "Điều 6" },
    { "change_type": "SUA", "vi_tri": "Điều 9 > Khoản 2" },
    { "change_type": "SUA", "vi_tri": "Điều 10" }
  ]
}
```


}

2.5. Chi tiết pair_04

- pair_04 là với 8 thay đổi tập trung vào số liệu kỹ thuật và điều kiện thanh toán
- thử thách nặng nhất với mô hình vì nhiều số liệu gần giống nhau:

Vị trí	Loại	Mô tả thay đổi
Điều 4 khoản 2	SUA	Thay đổi vị trí giữa 2 mệnh đề trong khoản
Điều 7 khoản 2	SUA	Thay đổi nội dung với khoản 4
Điều 7 khoản 4	SUA	Thay đổi nội dung với khoản 2
Điều 15 khoản 2	SUA	Sửa đổi nội dung ngược với tài liệu gốc
Điều 19 khoản 1 điểm b	THEM	Thêm điểm sau điểm b
Điều 26 khoản 4	SUA	Sửa đổi nội dung ngược với tài liệu gốc
Điều 30 khoản 2 điểm c	THEM	Thêm điểm sau điểm c
Điều 34	SUA	Chỉnh sửa ngày tháng khi luật được áp dụng

```

{
  "pair_id": "pair_04",
  "file_a": "2-gốc.pdf",
  "file_b": "2-sửa.pdf",
  "changes": [
    {"change_type": "SUA", "vi_tri": "Điều 4 > Khoản 2"},
    {"change_type": "SUA", "vi_tri": "Điều 7 > Khoản 2"},
    {"change_type": "SUA", "vi_tri": "Điều 7 > Khoản 4"},
    {"change_type": "SUA", "vi_tri": "Điều 15 > Khoản 2"},
    {"change_type": "THEM", "vi_tri": "Điều 19 > Khoản 1 > Điểm b"},
    {"change_type": "SUA", "vi_tri": "Điều 26 > Khoản 4"},
    {"change_type": "THEM", "vi_tri": "Điều 30 > Khoản 2 > Điểm c"},
    {"change_type": "SUA", "vi_tri": "Điều 34"}
  ]
}

```

3. Ground Truth — Phương pháp xây dựng

3.1. Quy trình tạo Ground Truth

- Trong các hệ thống RAG, **Ground Truth** đóng vai trò là thước đo để đánh giá độ chính xác của quá trình truy xuất và khả năng đối soát. Để đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy tuyệt đối cho bộ dữ liệu, quy trình xây dựng Ground Truth được thực hiện thủ công thông qua 3 bước kiểm duyệt nghiêm ngặt:

Bước	Tên giai đoạn	Mô tả chi tiết
------	---------------	----------------

1	Đọc song song	Kiểm tra viên thực hiện đọc đồng thời cả hai bản hợp đồng (bản gốc và bản sao đã chỉnh sửa). Tại bước này, mọi sự khác biệt dù là nhỏ nhất về mặt ký tự hoặc trình bày đều được đánh dấu thủ công để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ biến đổi nào giữa hai văn bản.
2	Phân loại	Sau khi xác định được vị trí khác biệt, kiểm tra viên tiến hành phân loại hành vi chỉnh sửa theo 4 nhóm chính (change_type): - SỬA (Modify): Thay đổi nội dung nhưng giữ nguyên vị trí. - THÊM (Insert): Bổ sung nội dung mới vào bản sao. - XÓA (Delete): Loại bỏ nội dung có trong bản gốc. - ĐỔI VỊ TRÍ (Reorder): Các điều khoản bị đổi vị trí với nhau Mỗi thay đổi kèm theo một mô tả ngắn gọn (< 20 từ) về mục đích chỉnh sửa.
3	Trích dẫn	Để làm căn cứ định lượng, kiểm tra viên thực hiện trích dẫn nguyên văn đoạn văn bản tại vị trí thay đổi từ cả hai nguồn (Văn bản A và Văn bản B). Yêu cầu đoạn trích dẫn phải có độ dài tối thiểu (> 10 ký tự) để đảm bảo đủ ngữ cảnh cho việc tính toán độ tương đồng của mô hình sau này.

3.2. Schema Ground Truth

- Để hệ thống có thể tự động hóa quá trình đánh giá (Evaluation), dữ liệu Ground Truth được chuẩn hóa dưới định dạng JSON. Mỗi sự thay đổi trong văn bản được đại diện bởi một đối tượng `ChangeItem`, cho phép lưu trữ cấu trúc dữ liệu chặt chẽ và dễ dàng tích hợp vào các script kiểm thử.

```
{
  "pair_id": "vb04",
  "file_a": "VB4-Gốc.docx",
  "file_b": "VB4-Chỉnh sửa.docx",
  "changes": [
    { "change_type": "SUA", "vi_tri": "Điều 1 > Khoản 4" },
    { "change_type": "SUA", "vi_tri": "Điều 1 > Khoản 5" },
    { "change_type": "SUA", "vi_tri": "Điều 3 > Khoản 2" },
    { "change_type": "XOA", "vi_tri": "Điều 4 > Khoản 3" },
    { "change_type": "SUA", "vi_tri": "Điều 6 > Khoản 2 > Điểm 2" },
    { "change_type": "THEM", "vi_tri": "Điều 13 > Khoản 2" },
    { "change_type": "DOI_VI_TRI", "vi_tri": "Điều 14 > Khoản 1" },
    { "change_type": "DOI_VI_TRI", "vi_tri": "Điều 14 > Khoản 3" },
    { "change_type": "SUA", "vi_tri": "Điều 22 > Khoản 3" }
  ]
}
```

3.3. Tiêu chí khớp `ChangeItem` với Ground truth

- Để xác định một kết quả truy xuất từ hệ thống RAG có khớp với Ground Truth hay không, nhóm đã thiết lập các tiêu chí đánh giá dựa trên sự kết hợp giữa đối soát nội dung và vị trí. Một kết quả được coi là thành công khi thỏa mãn các điều kiện sau:

Trường dữ liệu	Phương pháp khớp	Ngưỡng chấp nhận
----------------	------------------	------------------

change_type	Khớp chính xác (Exact match)	Loại biến đổi do hệ thống dự đoán phải trùng khớp hoàn toàn với nhãn trong GT (Ví dụ: SUA phải khớp đúng với SUA).
Điều/khoản	Khớp mờ (Fuzzy match)	Tên Điều hoặc số Khoản phải có độ tương đồng $\geq 80\%$. Tiêu chí này cho phép sai số nhỏ trong cách viết tắt nhưng phải đảm bảo đúng số thứ tự của điều khoản pháp lý.
citation_a	Khớp chuỗi con (Substring match)	Đoạn trích dẫn từ văn bản gốc (Text A) do hệ thống truy xuất phải là chuỗi con hoặc chứa trọn vẹn đoạn văn bản tương ứng đã định nghĩa trong Ground Truth
citation_b	Khớp chuỗi con (Substring match)	Đoạn trích dẫn từ văn bản biến đổi (Text B) phải là chuỗi con hoặc chứa trọn vẹn đoạn văn bản biến đổi đã định nghĩa trong Ground Truth.

- Kết luận đánh giá:

- + **Xác nhận Match:** Một kết quả được hệ thống ghi nhận là True Positive (TP) khi vượt qua bài kiểm tra của tất cả 4 trường dữ liệu nêu trên.
- + **Ý nghĩa:** Việc áp dụng quy trình kiểm chứng đa tầng này giúp loại bỏ các trường hợp hệ thống "đoán mò" dựa trên từ khóa đơn lẻ, đảm bảo rằng mọi phát hiện về sự chỉnh sửa đều có căn cứ xác thực từ cả nội dung, ngữ cảnh vị trí và bản chất thay đổi.
- + **Xử lý sai số:** Nếu bất kỳ trường nào trong 4 tiêu chí trên không thỏa mãn, kết quả đó sẽ bị phân loại là False Positive (FP) hoặc Missed, phục vụ cho việc tinh chỉnh trọng số của mô hình RAG trong các giai đoạn sau.

4. Đánh giá vòng 1 - kết quả baseline

4.1. Thông số hệ thống khi chạy đánh giá

Thông số	Giá trị
Mô hình LLM	qwen2.5:7b (Ollama, local)
Mô hình Embedding	BAAI/bge-m3 (1024 chiều)
Vector DB	ChromaDB
SIM_THRESHOLD	0.85
CHUNK_MAX	1200 ký tự
CITATION_MIN_LEN	10 ký tự
Temperature LLM	0.15
Max changes	50

4.2. Kết quả đánh giá theo từng cặp

5. Phân tích lỗi và nguyên nhân

Thứ tự	Lỗi quan sát	Nguyên nhân kỹ thuật	Kế hoạch sửa
1	Sai vị trí của 1 điều khoản mới khi thêm vào	LLM 7B chưa nhận biết được vị trí của điều khoản mới được thêm vào	Thêm quy tắc prompt cho LLM
2	Chưa nhận biết được khi đổi vị trí 2 khoản trong 1 điều	Không có sự so sánh vector dữ liệu trong 1 điều	Đưa 2 điều khoản DOI_VI_TRI vào nội dung SUA
3	Khi thêm 1 điều mới, hệ thống nhận diện được là thêm 1 khoản nhỏ trong điều đó	Khi chunking tài liệu bản sao, có sự sai sót	Chưa có giải pháp
4	Đôi lúc còn nhận biết sai điều (hallucination)	LLM bị nhận diện sai	Nâng cấp LLM
5	Ở một số trường hợp, chunking bị lớn nên chưa nhận biết được khoản bị sửa	Do CHUNK_MAX lớn	Giảm CHUNK_MAX